

Pulyn: instalar o sistema em um buffet

Guia passo a passo, sem termos técnicos. Serve para uma máquina nova (instalação completa) e, no final, para trocar um servidor já instalado de rede.

1. Como o sistema é montado

Tudo roda em **um computador Windows** no buffet, que fica ligado na rede local (sem depender de internet para funcionar):

Peça	Para que serve
PostgreSQL	Banco de dados (crianças, eventos, pulseiras, pontuação).
Node.js + serviço PulynBackend	O "cérebro": recebe as leituras das placas e das telas. Sobe sozinho com o Windows.
IIS (site Pulyn)	Entrega as telas e repassa os pedidos ao backend. Responde em <code>https://IP-DA-MÁQUINA</code> .
Certificado HTTPS (CA própria)	Necessário para o NFC funcionar no navegador do tablet. Cada tablet instala a CA uma vez.
Placas ESP32	Checkpoints e recepção. Saem de fábrica "vazias" e são configuradas por um portal no celular.

Requisito importante: o Windows da máquina precisa ser **Pro, Enterprise ou Server**. A edição "Home" não tem IIS.

2. O que levar ao buffet

- ☐ **O computador** do servidor (Windows Pro ou superior) e o cabo de rede. Prefira cabo ao Wi-Fi.
- ☐ **Pen drive** com: a pasta do projeto (Pullyn Web com backendPulyn e front-pulyn), o instalador do **Node.js LTS**, o instalador do **PostgreSQL 18**, e os 3 arquivos de C:\Pulyn\instaladores (rewrite_amd64_en-US.msi , requestRouter_amd64.msi , WinSW-x64.exe).
- ☐ O arquivo **banco base** (.dump), um banco limpo com o usuário master (veja a seção 3).
- ☐ O arquivo C:\Pulyn\certs\PulynCA.cer , só se for reaproveitar a CA. Num buffet novo a CA é criada na instalação, e o arquivo novo é que vai para os tablets.
- ☐ Um **celular** e um **cabo USB / pen drive** para levar o certificado aos tablets.
- ☐ As **placas ESP32** já gravadas com o firmware (checkpoints e recepção) e fontes/cabos.
- ☐ Acesso ao **roteador** do buffet (ou alguém que reserve o IP para você).
- ☐ Uma **internet** disponível na primeira instalação (o npm baixa pacotes). Sem internet, leve também a pasta node_modules ou o frontend já compilado.
- ☐ Senha de **Administrador** do Windows da máquina.

3. Antes de ir **PREPARAR**

Pendências que ainda precisam ser feitas antes da viagem (peça ao Claude):

1. **Banco base limpo.** Hoje o script `02-banco-producao.ps1` instala uma *cópia do banco de desenvolvimento*, com dados de teste. Para um cliente novo é preciso um banco só com a estrutura, a empresa e o usuário master. Esse arquivo (.dump) e o ajuste do script 02 para restaurá-lo ainda não existem.
2. **Frontend compilado.** Gerar uma versão pronta (`site-build`) atual para levar, evitando depender de internet no local.
3. **Teste de ponta a ponta** numa máquina limpa (ou máquina virtual) antes de ir.

Também recomendado: **trocar a senha padrão do portal das placas** (`pu1yn1234`) por uma senha própria do cliente, no arquivo `config.h` antes de gravar o firmware (`CONFIG_SENHA`).

4. No buffet: instalar o servidor

Passo 1 **você** Preparar a rede e o IP

1. Ligue a máquina no roteador por cabo.
2. Descubra o IP: abra o `cmd`, digite `ipconfig` e anote o "Endereço IPv4".
3. **Deixe o IP fixo.** No roteador, procure "Reserva de DHCP" e associe esse IP à máquina. Alternativa: Configurações do Windows → Rede → propriedades da conexão → Atribuição de IP → Manual.
4. Marque a rede como **Privada**: Configurações → Rede e Internet → clique na rede → Tipo de perfil: Privada.

Anote o IP escolhido. Ele será usado em tudo abaixo (exemplo: `192.168.1.60`).

Passo 2 **você** Instalar Node.js e PostgreSQL

- **Node.js LTS:** instalador padrão, avançar até o fim.
- **PostgreSQL 18:** instalador padrão. Guarde a **senha do usuário postgres** que ele pede. Mantenha a porta `5432` e o caminho padrão (`C:\Program Files\PostgreSQL\18`), pois os scripts esperam isso.

Passo 3 **você** Copiar o projeto

Copie a pasta `Pullyn Web` do pen drive para o computador (por exemplo `C:\Pullyn Web`). Copie também os 3 instaladores para `C:\Pulyn\instaladores` (crie a pasta se não existir).

Passo 4 **você** Abrir o PowerShell como Administrador

Iniciar → digite `PowerShell` → botão direito → **Executar como administrador**. Vá para a pasta dos scripts:

```
cd "C:\Pullyn Web\backendPulyn\deploy\iis"
```

Os scripts devem ser rodados **desta pasta**, porque eles localizam o projeto a partir dela. Eles são executados **nesta ordem**; só passe ao próximo quando o anterior terminar sem erro.

Passo 5 **você** Script 01: preparar o IIS

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\01-preparar-iis.ps1
```

Liga o IIS e o WebSocket, instala URL Rewrite e ARR (proxy) e confere Node e PostgreSQL. Pode demorar alguns minutos e reiniciar o IIS. Se o Windows pedir reinício, reinicie e rode de novo.

Passo 6 **você** Script 02: criar o banco

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\02-banco-producao.ps1
```

Cria o usuário `pulyn_app` e o banco `AdvPulyn`, e gera o arquivo `.env` com uma chave de segurança **nova** (`JWT_SECRET`) e a senha do banco.

Atenção: a versão atual copia o banco de desenvolvimento. Para o buffet, use a versão ajustada para o **banco base limpo** (item pendente da seção 3). Depois de rodar, abra `C:\Pulyn\backend\.env` e: (1) confira `FRONTEND_URL=https://IP-DO-BUFFET`; (2) **apague as linhas** `SYNC_NUVEM_URL` e `SYNC_NUVEM_SSL` e deixe `SYNC_ENABLED=0`, a menos que o buffet deva sincronizar com a nuvem (senão os dados dele iriam para o mesmo Supabase da sua empresa).

Passo 7 **VOCÊ** Script 03: certificado HTTPS

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\03-certificado.ps1 -Ip 192.168.1.60
```

(troque pelo IP do buffet). Cria a CA e o certificado do servidor. O arquivo que vai para os tablets fica em `C:\Pulyn\certs\PulynCA.cer`.

Passo 8 **VOCÊ** Script 04: publicar

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\04-publicar.ps1
```

Compila o frontend, copia o backend, instala o serviço `PulynBackend`, cria o site `Pulyn` no IIS, libera a porta 443 só para a rede local e testa tudo. Ao final aparece *"Publicado. Acesse: https://IP/"*. Se o buffet já tiver outro site usando a porta 443, o script avisa e para.

Passo 9 **VOCÊ** Conferir o servidor

No navegador da própria máquina, abra `https://IP-D0-BUFFET`. Deve aparecer a tela de login sem aviso de segurança. Para ver o estado de tudo:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Pulyn\scripts\status.ps1
```

Agende o backup diário (03:00):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Pulyn\scripts\backup-banco.ps1 -Agendar
```

5. Cadastrar o buffet no sistema

1. Entre com o usuário **master** do banco base.
2. No menu Master, vá em **Clientes** e cadastre o buffet (empresa), com o plano.
3. Crie o usuário **administrador** do buffet e entregue a senha ao responsável. **Troque a senha do master** e guarde em local seguro.
4. Entre como administrador do buffet e cadastre: eventos, brincadeiras e os **checkpoints** (cada um com o mesmo ID que a placa vai usar).
5. Cadastre a **recepção**: Admin → Checkpoints → **Cadastrar Recepção** (ID, por exemplo, `R1`).
6. Cadastre as **pulseiras** (o cadastro é geral da empresa, vale para todos os eventos).

6. Tablets e celulares

1. Conecte o aparelho no Wi-Fi do buffet (a mesma rede do servidor).
2. Envie o arquivo `Pu1ynCA.cer` ao aparelho (cabo USB, e-mail ou WhatsApp) e instale:
 - **Android:** Configurações → Segurança → Criptografia e credenciais → Instalar certificado → **Certificado de CA.**
 - **iPhone/iPad:** abra o arquivo, instale o perfil e ative em Ajustes → Geral → Sobre → Configurações de certificado.
3. Abra `https://IP-DO-BUFFET`. Sem aviso de segurança = certo.
4. Para a leitura NFC pelo navegador, o site precisa estar em HTTPS confiável (é isso que este passo garante).

7. Placas ESP32 (checkpoints e recepção)

As placas não precisam ser regravadas. Cada uma é configurada pelo portal. Repita para **cada placa**:

1. **Abrir o Wi-Fi da placa:** ligue a placa nova (ela abre sozinha o Wi-Fi). Se ela já tiver configuração antiga, **segure o botão BOOT por 3 segundos.**
2. No celular, conecte na rede da placa:

Tipo	Nome do Wi-Fi	Senha
Checkpoint	Pu1yn-CP-<número>	pulyn1234 (ou a que você definiu)
Recepção	Pu1yn-RC-<número>	pulyn1234 (ou a que você definiu)

3. No navegador do celular, abra `192.168.4.1`. Login: usuário `admin` e a mesma senha.
4. Preencha:

Campo	Valor
Wi-Fi (nome e senha)	os da rede do buffet
Servidor	<code>https://IP-DO-BUFFET</code> (com <code>https://</code>)
ID	o ID cadastrado no sistema (ex.: 28) ou <code>R1</code> na recepção

5. Salve. A placa reinicia e conecta sozinha.
6. Em Admin → Checkpoints, confira se a placa aparece **online**.

Atenção: o ID da placa precisa estar cadastrado no sistema **antes**. Sem isso a placa responde "não encontrado".

8. Teste final (antes de liberar para o buffet)

- ☐ Login do administrador funcionando em um tablet.
- ☐ Todas as placas online no painel.
- ☐ Uma pulseira cadastrada pela recepção (leitor → tela de pulseiras).
- ☐ Uma criança vinculada à pulseira e lida em um checkpoint, com a pontuação aparecendo.
- ☐ QR code de família abrindo o endereço do buffet (e não o endereço antigo).

☐ Reiniciar o computador e confirmar que o sistema sobe sozinho.

9. Se algo der errado

O que acontece	Causa provável	O que fazer
Um script diz "precisa rodar como Administrador"	PowerShell aberto sem administrador	Reabrir com botão direito → Executar como administrador
Script 01: "Node.js não encontrado" ou "psql não encontrado"	Node/PostgreSQL não instalados ou em outra pasta	Instalar (passo 2), fechar e abrir o PowerShell de novo
Script 04: "porta 443 já é usada por outro site"	Outro site do IIS na 443	Me avise: é preciso mudar a porta em <code>config.ps1</code>
Abre na máquina, mas não nos outros aparelhos	Rede como "Pública", IP mudou ou firewall do buffet	Passo 1; confira <code>ipconfig</code>
Aviso "conexão não segura" no tablet	CA não instalada naquele aparelho, ou acesso por nome/IP que não está no certificado	Seção 6; use sempre <code>https://IP-DO-BUFFET</code>
Login falha / API dá erro	Serviço do backend parado	Ver <code>C:\Pulyn\logs\PulynBackend.err.log</code> e rodar <code>status.ps1</code>
Placa não fica online	Servidor digitado sem <code>https://</code> , Wi-Fi errado, ou ID não cadastrado	Abra o portal da placa (BOOT 3 s) e confira os 3 campos
Leitura na recepção dá "Erro no check-in"	Recepção com ID não cadastrado como "Recepção"	Admin → Checkpoints → Cadastrar Recepção com o mesmo ID da placa
QR code abre o endereço antigo	<code>FRONTEND_URL</code> com o IP errado	Corrigir no <code>.env</code> e reiniciar o serviço (ou rodar <code>trocar-rede.ps1</code>)

10. Depois da instalação

- ☐ IP do servidor reservado no roteador.
- ☐ Senha do master trocada; senhas anotadas em local seguro e **nunca** enviadas por chat.
- ☐ Backup agendado e cópia de `C:\Pulyn\backups` em outro disco/pen drive de tempos em tempos.
- ☐ Nobreak (se possível) para o servidor: queda de energia durante evento derruba o sistema.
- ☐ Deixar com o responsável do buffet: IP do servidor, usuário admin e o procedimento de reiniciar o computador.

11. Se o servidor já instalado mudar de rede

Não precisa reinstalar nada. Com a máquina já na rede nova e o IP fixo (exemplo `192.168.1.60`), abra o PowerShell como Administrador e rode:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Pulyn\scripts\trocar-rede.ps1 -Ip 192.168.1.60
```

O script emite um certificado novo com o IP novo (mantendo os antigos), troca no IIS, atualiza o `FRONTEND_URL` (QR codes e convites) e reinicia o serviço. Depois reconfigure cada placa pelo portal (Wi-Fi

novo e servidor `https://IP-NOVO`). Se a CA for a mesma, os tablets **não** precisam instalar o certificado de novo.

Pulyn: guia de instalação e troca de rede. Scripts em `backendPulyn\deploy\iis` e `C:\Pulyn\scripts`. Gerado em 08/10/2026.